Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:18 AM
Time taken	17 mins 50 secs
Grade	**3.67** out of 10.00 (**37**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(2) A ∈ **NP-hard**

(3) Complementul mulțimii **IA** este o mulțime recursivă

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [ ] a. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă
- [ ] b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(2)** este falsă
- [x] c. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă ✔
- [ ] d. Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă,

Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10}\text{ , unde } g(n) \in O(n^2)$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

b. $f(n) \in O(n^2)$

c. $f(n) \in O(n^{10})$

d. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
    if (L[i] > L[j]) then
        L[i] ↔ L[j]
    if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
        t = floor((j - i + 1) / 3)
        somesort(L, i  , j-t)
        somesort(L, i+t, j)
        somesort(L, i  , j-t)
    return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $\Theta(n^2)$

b. $\Theta(n * \log n)$ ✖

c. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

d. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(log n)
- b. O(n)
- c. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite
- d. O(1) ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(1)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie un algoritm nedeterminist care rezolvă problema SAT cu **n** variabile de intrare și **m** clauze (termeni), construind câte o copie pentru fiecare asignare posibilă de valori boolene pentru fiecare variabilă.

(De fapt, acest algoritm a fost discutat și la curs. În unele cărți [1], clauzele unei formule FNC se numesc termeni)

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?
Notația **x^y** înseamnă **pow(x, y)** sau **"x la puterea y"**.

[1] - C. Giumale - Introducere in analiza algoritmilor, Polirom, 2004.

- a. Complexitatea temporală angelică este Θ(n^2 * m)
- b. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan ✔
- c. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca cel puțin o clauză este satisfăcută
- d. Algoritmul construiește **2^n** copii ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Algoritmul construiește **2^n** copii,

După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan

Question **6**

Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $A \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. **B** este NP-hard
- [ ] b. Dacă P == NP, atunci $B \in P$
- [x] c. **B** este NP-completă ✖
- [x] d. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă , **B** este NP-hard

Question **7**

Not answered

Marked out of 1.00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. $STRONGLY - CONNECTED \in P$
- [ ] b. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [ ] c. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$
- [ ] d. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

$STRONGLY - CONNECTED \in P$

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet ✖
- b. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- c. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- d. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre inducția structurală este falsă?

- a. Inducția structurală necesită ca tipul de date analizat să fie definit prin recursivitate structurală
- b. Inducția structurală este o particularizare a inducției bine-formate
- c. Folosind constructorii interni putem genera o infinitate de elemente din tipul de date analizat ✖
- d. Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
   for (i=1..n)
      if (A[i] == x)
         A[i] =y
   return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**
- b. **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- c. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x** ✖
- d. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:19 AM
Time taken	18 mins
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(2) A ∈ **NP-hard**

(3) Complementul mulțimii **IA** este o mulțime recursivă

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [ ] a. Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă
- [x] b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă
- [ ] c. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(2)** este falsă
- [ ] d. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă,

Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = n^2 + 1000 * n + (\log n)^{10}$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O((\log n)^{10})$

b. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

c. $f(n) \in O(\mathrm{n}^{10})$

d. $f(n) \in O(\mathrm{n}^2)$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
    if (L[i] > L[j]) then
        L[i] ↔ L[j]
    if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
        t = floor((j - i + 1) / 3)
        somesort(L, i  , j-t)
        somesort(L, i+t, j)
        somesort(L, i  , j-t)
    return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $\Theta(n^2)$

b. $\Theta(n * \log n)$

c. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

d. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru inserarea unui element în heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(log n)
- b. O(1)
- c. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite
- d. O(n)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(log n)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie un algoritm nedeterminist care rezolvă problema SAT cu **n** variabile de intrare și **m** clauze (termeni), construind câte o copie pentru fiecare asignare posibilă de valori boolene pentru fiecare variabilă.

(De fapt, acest algoritm a fost discutat și la curs. În unele cărți [1], clauzele unei formule FNC se numesc termeni)

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?
Notația **x^y** înseamnă **pow(x, y)** sau **"x la puterea y"**.

[1] - C. Giumale - Introducere in analiza algoritmilor, Polirom, 2004.

- a. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca cel puțin o clauză este satisfăcută
- b. Algoritmul construiește **2^n** copii
- c. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan
- d. Complexitatea temporală angelică este Θ(n^2 * m)

Your answer is correct.

The correct answers are:
Algoritmul construiește **2^n** copii,

După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan

Question **6**

Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $B \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt sigur adevărate?

- [x] a. **A** este NP-completă
- [ ] b. $A \in P$
- [x] c. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă
- [ ] d. $A \in NP$

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă , $A \in NP$

Question **7**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. $STRONGLY - CONNECTED \in P$
- [ ] b. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [x] c. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$
- [ ] d. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),
$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,
$STRONGLY - CONNECTED \in P$

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet
- b. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet
- c. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- d. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Your answer is correct.

The correct answer is:
Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre inducția structurală este falsă?

- a. Inducția structurală necesită ca tipul de date analizat să fie definit prin recursivitate structurală
- b. Folosind constructorii interni putem genera o infinitate de elemente din tipul de date analizat
- c. Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat
- d. Inducția structurală este o particularizare a inducției bine-formate

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
  for (i=1..n)
    if (A[i] == x)
      A[i] =y
  return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**
- b. **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- c. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**
- d. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x**

Your answer is correct.

The correct answer is:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

← Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a →

Început pe	marți, 2 februarie 2021, 11:00
Status	Finalizat
Completat pe	marți, 2 februarie 2021, 11:18
Timp de parcurgere test	18 min
Notă obținută	**3,33** din 10,00 (**33**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(2) A ∈ NP-hard

(3) Complementul mulțimii **IA** este o mulțime recursivă

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- ☐ a. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(2)** este falsă
- ☐ b. Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă
- ☐ c. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă
- ☑ d. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă,

Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

2 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie funcția

$$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10} \text{ , unde } g(n) \in O(n^2)$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O(n^{10})$

b. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

c. $f(n) \in O(n^2)$

d. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este complexitatea următorului algoritm, știind că **func(A[1..n])** are complexitatea $O(n^3)$?

```
somesort(L[i..j])
   if (L[i] > L[j]) then
      L[i] ↔ L[j]
   if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
      func(L[i..j])
      t = floor((j - i + 1) / 3)
      somesort(L, i  , j-t)
      somesort(L, i+t, j)
      somesort(L, i  , j-t)
   return L
```

Apel initial: somesort(A[1..n])

a. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

b. $O(n^3)$

c. $\Theta(n * \log n)$ ✖

d. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:

$O(n^3)$

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(n)
- b. O(1)
- c. O(log n) ✖
- d. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
O(1)

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie un algoritm nedeterminist care rezolvă problema SAT cu **n** variabile de intrare și **m** clauze (termeni), construind câte o copie pentru fiecare asignare posibilă de valori boolene pentru fiecare variabilă.

(De fapt, acest algoritm a fost discutat și la curs. În unele cărți [1], clauzele unei formule FNC se numesc termeni)

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?
Notația **x^y** înseamnă **pow(x, y)** sau **"x la puterea y"**.

[1] - C. Giumale - Introducere in analiza algoritmilor, Polirom, 2004.

- a. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca cel puțin o clauză este satisfăcută
- b. Algoritmul construiește **2^n** copii ✔
- c. Complexitatea temporală angelică este Θ(n^2 * m)
- d. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Algoritmul construiește **2^n** copii,

După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan

6 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $B \in NP - complete$ și $A \leq_P B$, care dintre următoarele afirmații sunt sigur adevărate?

- a. $A \in NP$
- b. **A** este NP-completă
- c. $A \in P$
- d. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_P A$, atunci **A** este NP-completă ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_P A$, atunci **A** este NP-completă , $A \in NP$

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- a. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- b. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem) ✔
- c. $STRONGLY - CONNECTED \in P$
- d. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt:

STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

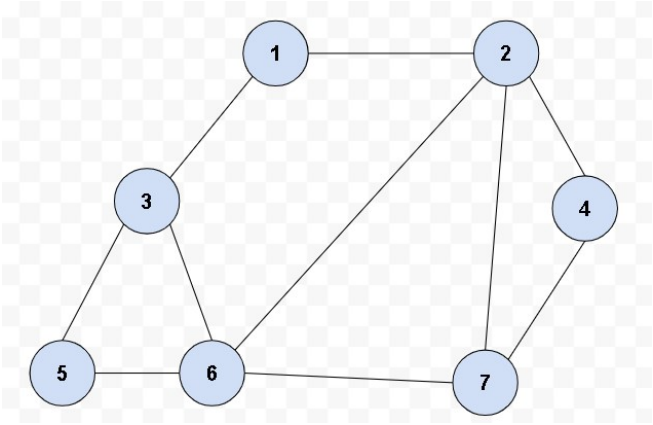
$STRONGLY - CONNECTED \in P$

8 întrebare

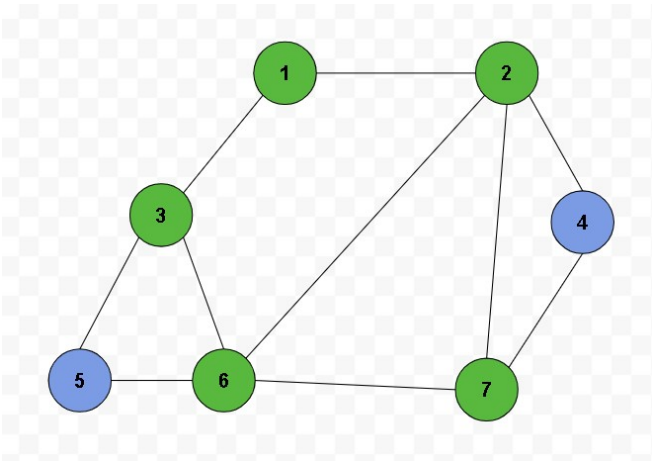
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

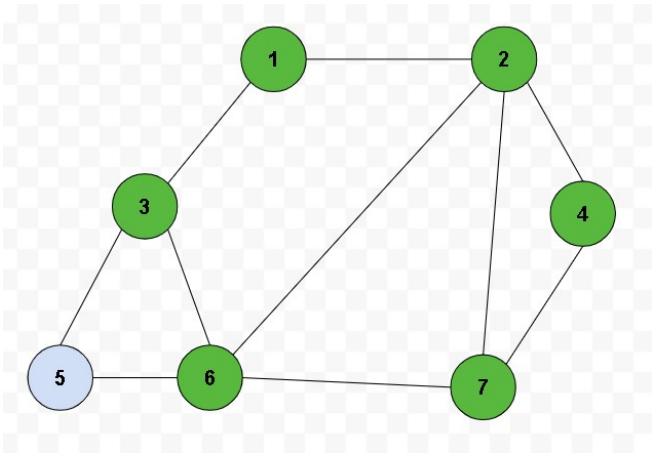
Care dintre variantele de mai jos poate fi o acoperire cu vârfuri calculată de algoritmul 2-aproximare pentru problema acoperirii minimale discutat la curs? Acest algoritm folosește noțiunea de cuplaj maximal, iar vârfurile din acoperirea candidat sunt colorate în verde.



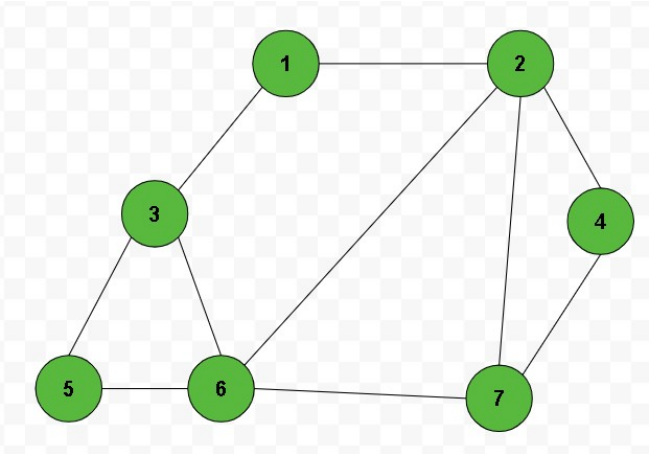
a.



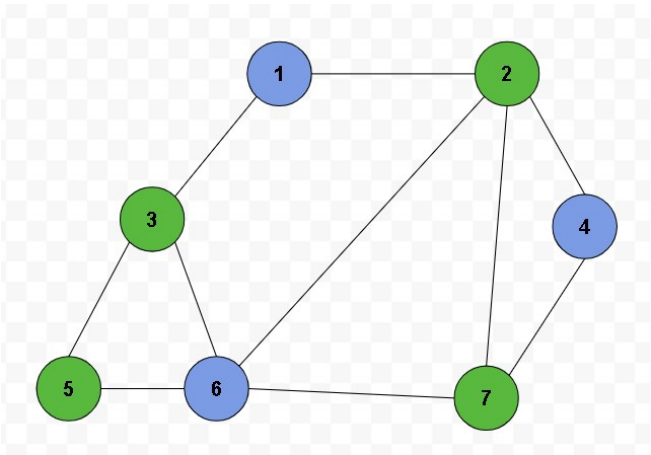
b.



c.

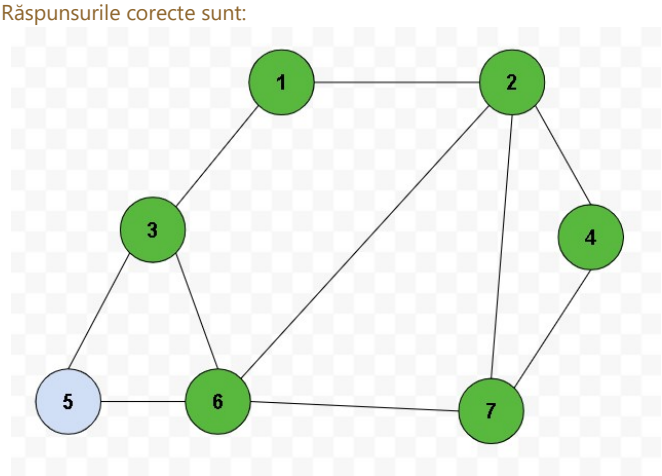


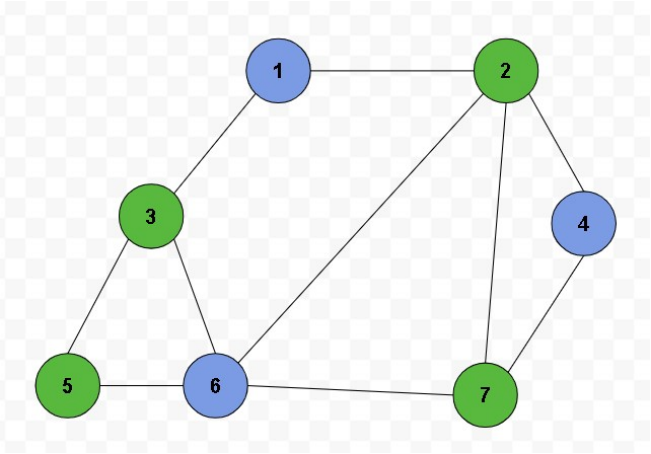
d.



Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:





9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- b. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**
- c. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'** ✖
- d. Ordinea lexicografică

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Ordinea lexicografică

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
    j = 0
    for (i=1..n)
        if (A[i] == x)
            j = j + 1
            swap(A[j], A[i])
    return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

a. **A[1..j+1]** conține doar elemente egale cu **x**

b. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

c. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i]** conține doar elemente diferite de **x**

d. **A[1..j-1]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j..i-1]** conține doar elemente diferite de **x** ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
A[1..j] conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

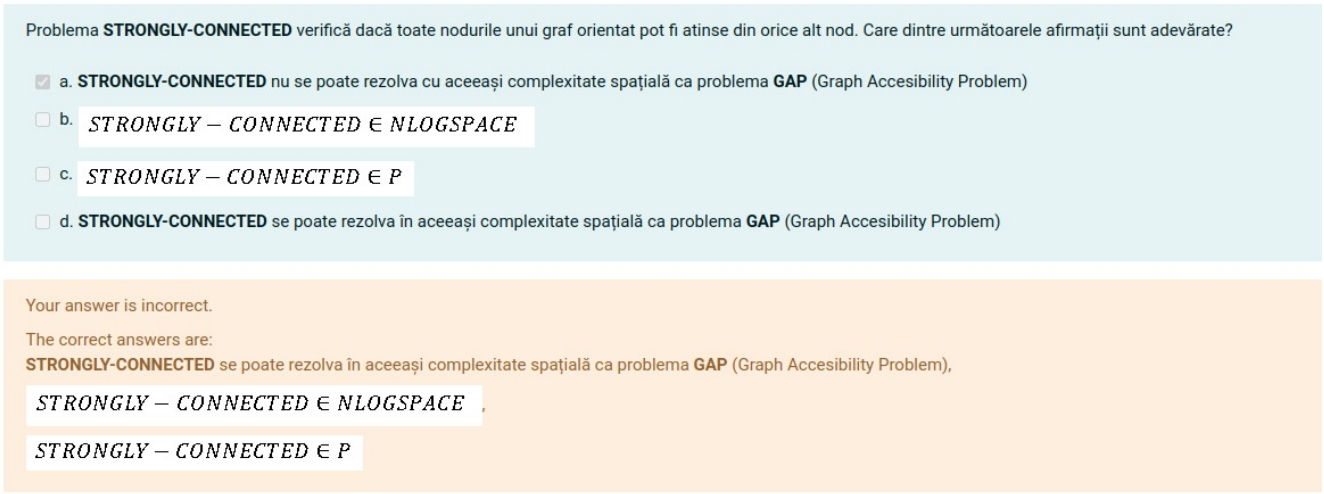
◄ Formular feedback

Sari la...

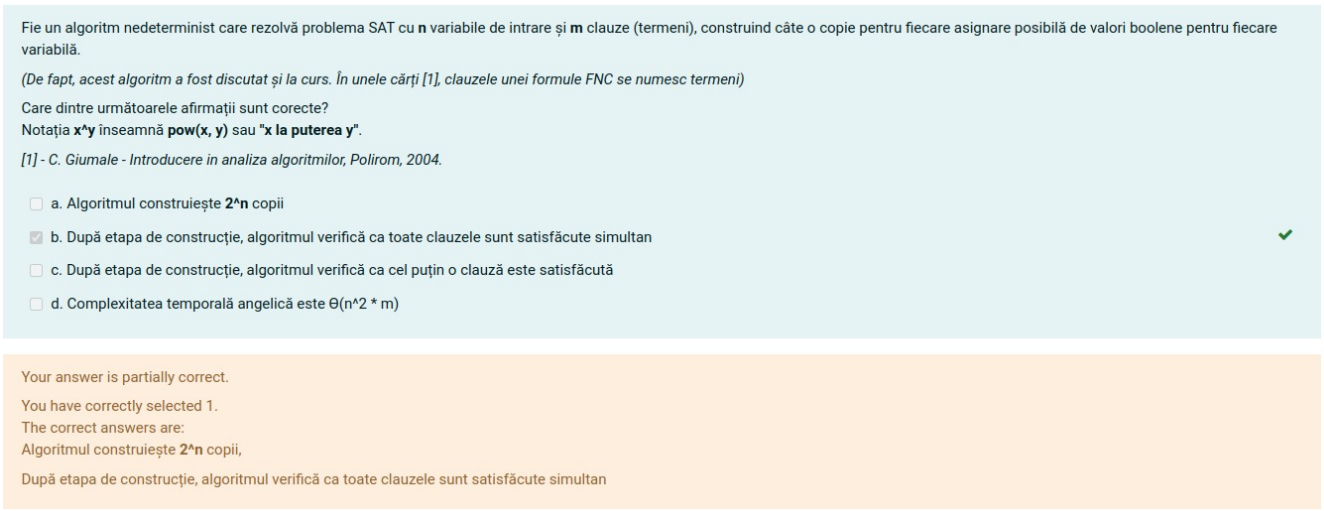
Examen AA - partea a 2a ►

Grile CD

1. Problema STRONGLY-CONNECTED verifica daca toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?



2. Fie un algoritm nedeterminist care rezolva problema SAT cu n variabile de intrare si m clauze (termeni), construind cate o copie pentru fiecare asignare posibila de valori boolene pentru fiecare variabila.



3.Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu varfuri a unui graf G(V,E), discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim si il elimina din graf, impreuna cu toate muchiile adiacente.
Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet ✖
- b. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- c. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- d. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

4.Care este complexitatea urmatorului algoritm?

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
   if (L[i] > L[j]) then
      L[i] ↔ L[j]
   if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
      t = floor((j - i + 1) / 3)
      somesort(L, i  , j-t)
      somesort(L, i+t, j)
      somesort(L, i  , j-t)
   return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $\Theta(n * \log n)$

b. $\Theta(n^2)$

c. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

d. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

5. Daca definim functia potential pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzator heap-ului, care este costul amortizat obtinut pentru eliminarea unui element din heap(aplicand metoda potentialului)?

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(1)
- b. O(log n) ✖
- c. O(n)
- d. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(1)

6. Fie problema de decizie A

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema **A** se reduce Turing la problema opririi

(2) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(3) A ∈ NP-complete

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- a. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă ✔
- b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă ✔
- c. Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă
- d. Dacă afirmația **(3)** este adevărată, atunci și afirmația **(2)** este adevărată

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă

7. Daca x reprezinta multimea cuvintelor care pot fi transformate cu simboluri din alfabetul limbii romane, care din urmatoarele relatii de ordine nu este bine formata pentru multimea x?

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea lexicografică
- b. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'**
- c. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- d. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Ordinea lexicografică

8. Fie functia

Fie funcția

$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10}$, unde $g(n) \in O(n^2)$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

b. $f(n) \in O(n^2)$

c. $f(n) \in O(n^{10})$

d. $f(n) \in O((\log n)^{10})$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$f(n) \in O((\log n)^{10})$

9. Fie urmatoarea secventa de cod:

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
  j = 0
  for (i=1..n)
    if (A[i] == x)
      j = j + 1
      swap(A[j], A[i])
  return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i]** conține doar elemente diferite de **x**
- b. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**
- c. **A[1..j+1]** conține doar elemente egale cu **x**
- d. **A[1..j-1]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
A[1..j] conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

10. Fie doua probleme de decizie, A si B. Stiind ca

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $A \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- a. **B** este NP-completă
- b. Dacă P == NP, atunci $B \in P$
- c. **B** este NP-hard
- d. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă , **B** este NP-hard

Început pe	marți, 2 februarie 2021, 11:00
Status	Finalizat
Completat pe	marți, 2 februarie 2021, 11:18
Timp de parcurgere test	17 min 57 secunde
Notă obținută	**7,83** din 10,00 (**78**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(2) A ∈ NP-hard

(3) Complementul mulțimii **IA** este o mulțime recursivă

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [ ] a. Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă
- [x] b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă ✔
- [ ] c. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(2)** este falsă
- [ ] d. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă,

Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie funcția

$$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10}, \text{ unde } g(n) \in O(n^2)$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O(n^2)$

b. $f(n) \in O(n^{10})$

c. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

d. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este complexitatea următorului algoritm, știind că **func(A[1..n])** are complexitatea $O(n^3)$?

```
somesort(L[i..j])
   if (L[i] > L[j]) then
      L[i] ↔ L[j]
   if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
      func(L[i..j])
      t = floor((j - i + 1) / 3)
      somesort(L, i  , j-t)
      somesort(L, i+t, j)
      somesort(L, i  , j-t)
   return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

b. $O(n^3)$ ✔

c. $\Theta(n * \log n)$

d. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

$O(n^3)$

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru inserarea unui element în heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite
- b. O(log n) ✔
- c. O(n)
- d. O(1)

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
O(log n)

5 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector **A[1..n]** prezentat la curs este adevărată?

- a. Complexitatea spațială a algoritmului este O(1)
- b. Complexitatea temporală angelică este Θ(n * log n)
- c. Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**
- d. Complexitatea temporală angelică este Θ(n) ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Complexitatea temporală angelică este Θ(n) ,

Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $B \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt sigur adevărate?

- [x] a. $A \in NP$ ✔
- [ ] b. $A \in P$
- [ ] c. **A** este NP-completă
- [x] d. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă , $A \in NP$

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [x] b. $STRONGLY - CONNECTED \in P$ ✔
- [ ] c. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [ ] d. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt:

STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

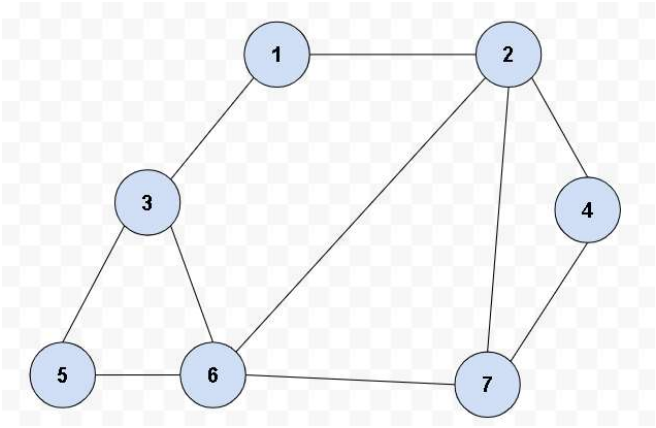
$STRONGLY - CONNECTED \in P$

8 întrebare

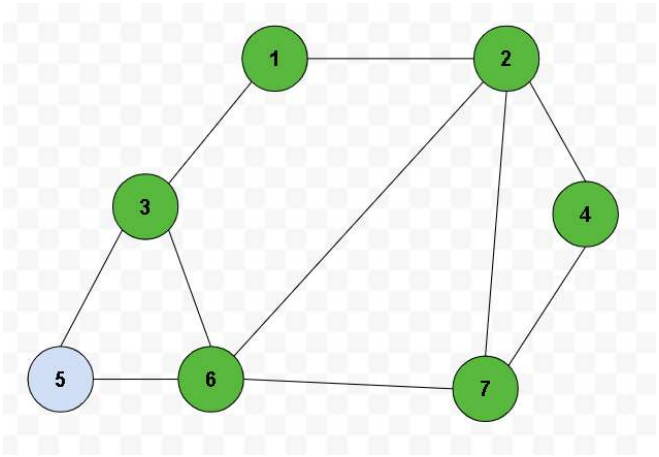
Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

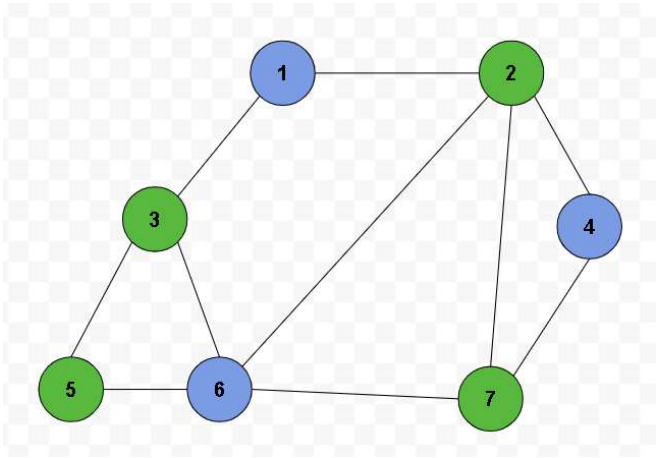
Care dintre variantele de mai jos poate fi o acoperire cu vârfuri calculată de algoritmul 2-aproximare pentru problema acoperirii minimale discutat la curs? Acest algoritm folosește noțiunea de cuplaj maximal, iar vârfurile din acoperirea candidat sunt colorate în verde.



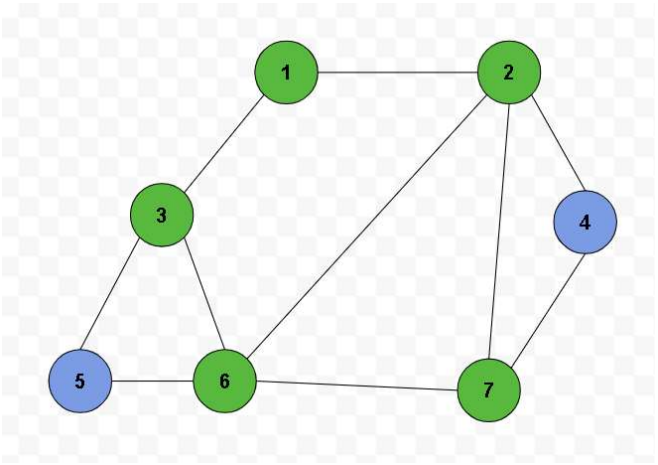
a.



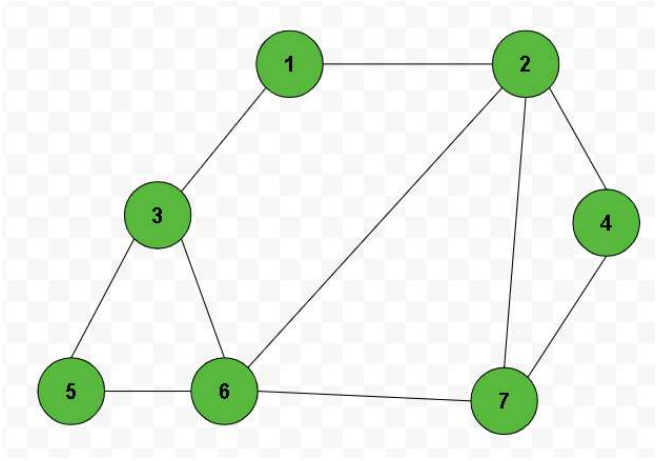
b.



c.



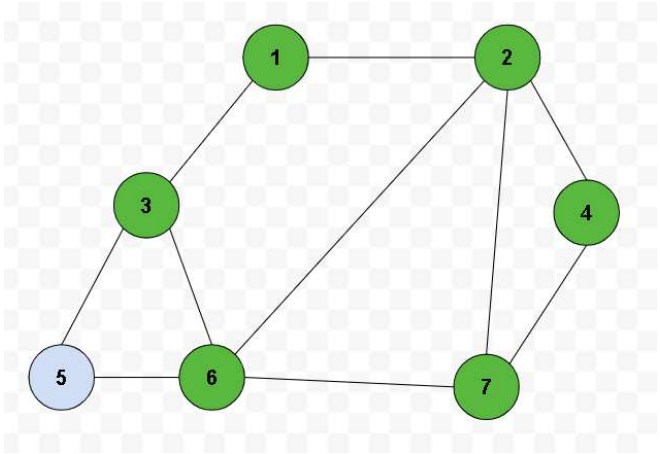
d.

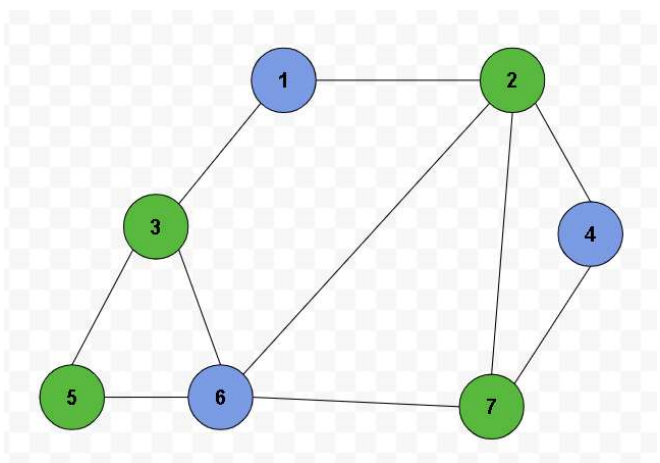


Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt:





9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații despre inducția structurală este falsă?

a. Inducția structurală este o particularizare a inducției bine-formate

b. Inducția structurală necesită ca tipul de date analizat să fie definit prin recursivitate structurală

c. Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat ✔

d. Folosind constructorii interni putem genera o infinitate de elemente din tipul de date analizat

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
   for (i=1..n)
      if (A[i] == x)
         A[i] =y
   return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

a. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

b. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x** ✔

c. **A[1..i]** nu îl conține pe **x**

d. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x**

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

◄ Formular feedback

Sari la...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:00 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:18 AM
Time taken	17 mins 49 secs
Grade	**3.83** out of 10.00 (**38**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(2) A ∈ NP-hard

(3) Complementul mulțimii **IA** este o mulțime recursivă

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [ ] a. Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă
- [ ] b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă
- [ ] c. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(2)** este falsă
- [x] d. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă,

Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10}, \text{ unde } g(n) \in O(n^2)$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

b. $f(n) \in O(n^2)$

c. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

d. $f(n) \in O(n^{10})$

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
   if (L[i] > L[j]) then
      L[i] ↔ L[j]
   if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
      t = floor((j - i + 1) / 3)
      somesort(L, i  , j-t)
      somesort(L, i+t, j)
      somesort(L, i  , j-t)
   return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $\Theta(n * \log n)$

b. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

c. $\Theta(n^2)$

d. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru inserarea unui element în heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(n)
- b. O(log n)
- c. O(1) ✖
- d. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(log n)

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector **A[1..n]** prezentat la curs este adevărată?

- a. Complexitatea temporală angelică este Θ(n)
- b. Complexitatea temporală angelică este Θ(n * log n)
- c. Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A** ✔
- d. Complexitatea spațială a algoritmului este O(1)

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Complexitatea temporală angelică este Θ(n) ,

Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

Question **6**

Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $B \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt sigur adevărate?

- [x] a. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă ✔
- [ ] b. $A \in NP$
- [ ] c. $A \in P$
- [x] d. **A** este NP-completă ✖

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă , $A \in NP$

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [x] a. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem) ✖
- [x] b. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$ ✔
- [ ] c. $STRONGLY - CONNECTED \in P$
- [ ] d. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

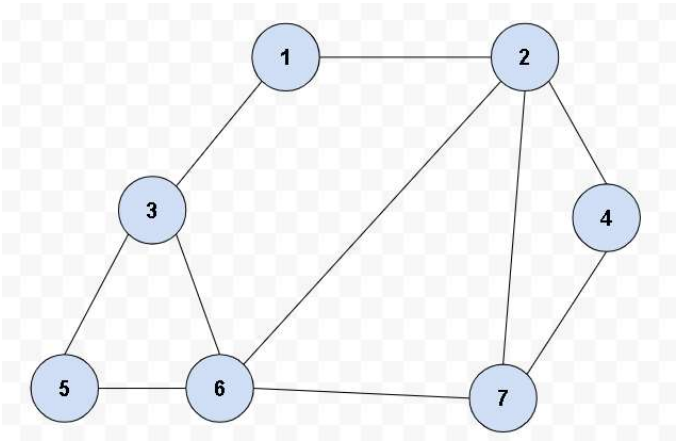
$STRONGLY - CONNECTED \in P$

Question **8**

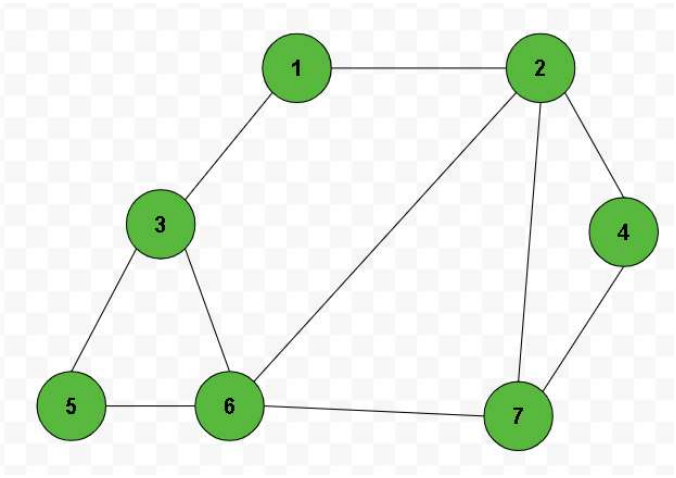
Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

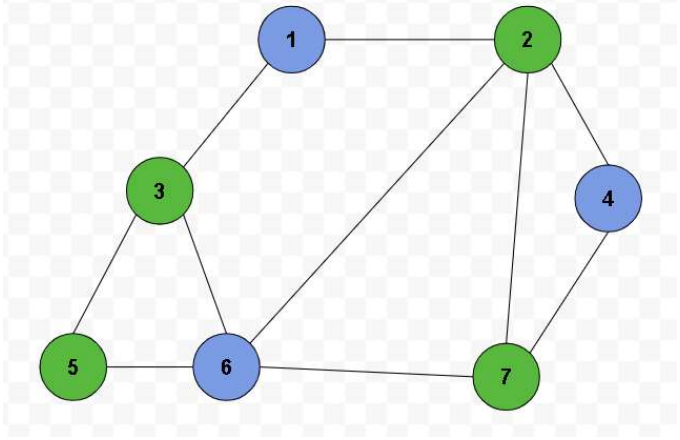
Care dintre variantele de mai jos poate fi o acoperire cu vârfuri calculată de algoritmul 2-aproximare pentru problema acoperirii minimale discutat la curs? Acest algoritm folosește noțiunea de cuplaj maximal, iar vârfurile din acoperirea candidat sunt colorate în verde.



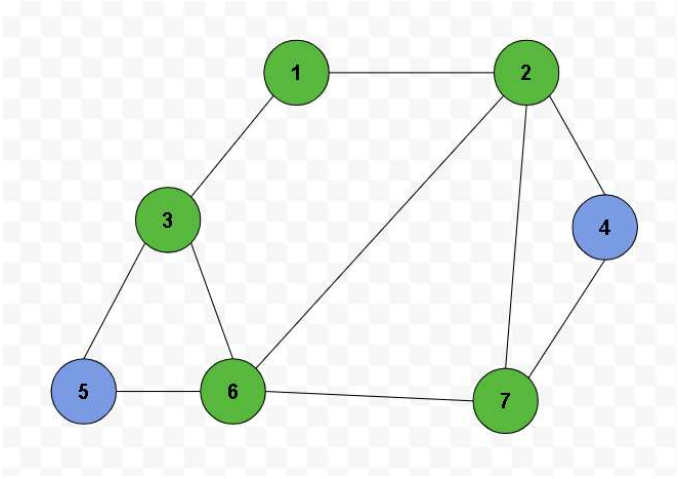
a. ✖



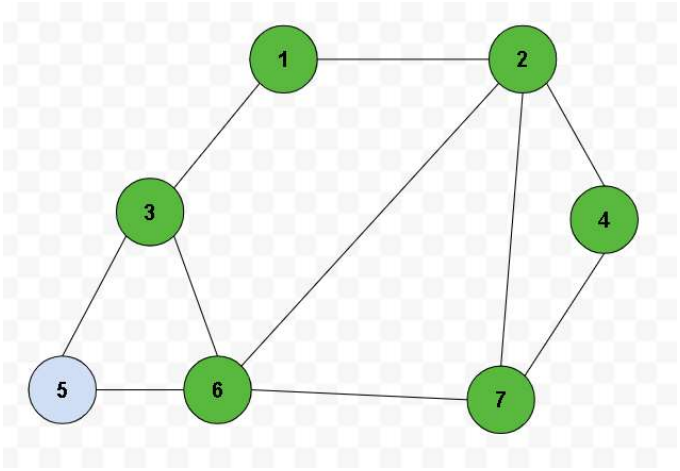
b.



c.



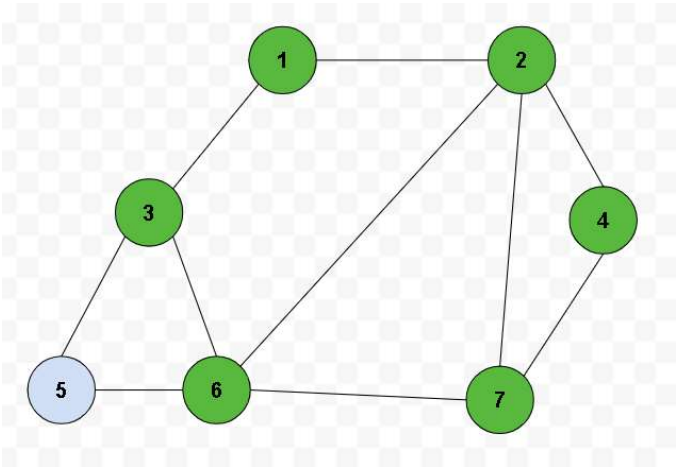
d.

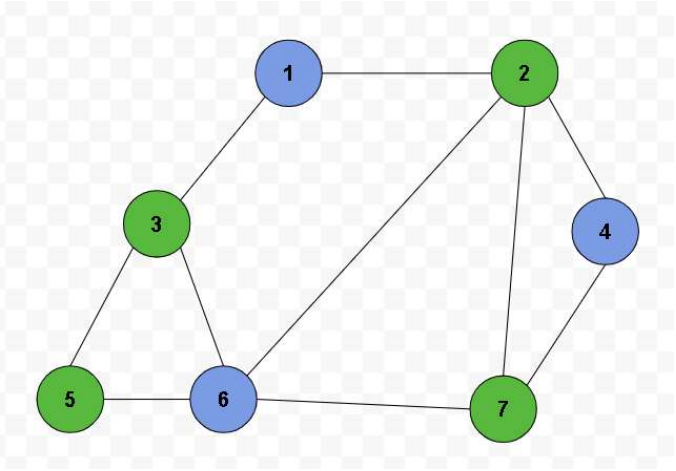


Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:





Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre inducția structurală este falsă?

- a. Inducția structurală necesită ca tipul de date analizat să fie definit prin recursivitate structurală
- b. Inducția structurală este o particularizare a inducției bine-formate
- c. Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat ✔
- d. Folosind constructorii interni putem genera o infinitate de elemente din tipul de date analizat

Your answer is correct.

The correct answer is:
Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
    j = 0
    for (i=1..n)
        if (A[i] == x)
            j = j + 1
            swap(A[j], A[i])
    return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

a. **A[1..j+1]** conține doar elemente egale cu **x**

b. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i]** conține doar elemente diferite de **x**

c. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x** ✔

d. **A[1..j-1]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

Your answer is correct.

The correct answer is:
A[1..j] conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:19 AM
Time taken	18 mins 1 sec
Grade	**4.25** out of 10.00 (**43**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(2) A ∈ **NP-hard**

(3) Complementul mulțimii **IA** este o mulțime recursivă

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [x] a. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă ✔
- [ ] b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(2)** este falsă
- [ ] c. Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă
- [ ] d. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă,

Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10}, \text{ unde } g(n) \in O(n^2)$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O(n^{10})$

b. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

c. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

d. $f(n) \in O(n^2)$

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
   if (L[i] > L[j]) then
      L[i] ↔ L[j]
   if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
      t = floor((j - i + 1) / 3)
      somesort(L, i  , j-t)
      somesort(L, i+t, j)
      somesort(L, i  , j-t)
   return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $\Theta(n * \log n)$ ✖

b. $\Theta(n^2)$

c. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

d. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru inserarea unui element în heap (aplicând metoda potențialului)?

a. O(1) ✖

b. O(log n)

c. O(n)

d. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(log n)

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector **A[1..n]** prezentat la curs este adevărată?

- a. Complexitatea spațială a algoritmului este O(1)
- b. Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A** ✔
- c. Complexitatea temporală angelică este Θ(n * log n)
- d. Complexitatea temporală angelică este Θ(n)

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Complexitatea temporală angelică este Θ(n) ,

Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $A \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- a. **B** este NP-completă
- b. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă ✔
- c. **B** este NP-hard ✔
- d. Dacă P == NP, atunci $B \in P$

Your answer is correct.

The correct answers are:
Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă , **B** este NP-hard

Question **7**

Partially correct

Mark 0.25 out of 1.00

Problema **GAP** (Graph Accessibility Problem) verifică existența unui drum între un vârf sursă și un vârf destinație într-un graf orientat. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- a. $GAP \in DSPACE((\log n)^2)$
- b. $GAP \in NLOGSPACE$ ✔
- c. $GAP \in P$
- d. Algoritmul determinist care rezolvă **GAP** optim din punct de vedere al spațiului are o complexitate temporală supra-polinomială

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

$GAP \in NLOGSPACE$,

$GAP \in P$,

$GAP \in DSPACE((\log n)^2)$,

Algoritmul determinist care rezolvă **GAP** optim din punct de vedere al spațiului are o complexitate temporală supra-polinomială

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet
- b. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet
- c. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- d. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea lexicografică ✔
- b. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'**
- c. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- d. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**

Your answer is correct.

The correct answer is:
Ordinea lexicografică

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
  j = 0
  for (i=1..n)
    if (A[i] == x)
      j = j + 1
      swap(A[j], A[i])
  return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i]** conține doar elemente diferite de **x**
- b. **A[1..j-1]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j..i-1]** conține doar elemente diferite de **x** ✖
- c. **A[1..j]** conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**
- d. **A[1..j+1]** conține doar elemente egale cu **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
A[1..j] conține doar elemente egale cu **x** și **A[j+1..i-1]** conține doar elemente diferite de **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:19 AM
Time taken	18 mins
Grade	**2.58** out of 10.00 (**26**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema **A** se reduce Turing la problema opririi

(2) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(3) A ∈ NP-complete

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- a. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă
- b. Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă
- c. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă
- d. Dacă afirmația **(3)** este adevărată, atunci și afirmația **(2)** este adevărată ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = n^2 + 1000 * n + (\log n)^{10}$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O(n^{10})$

b. $f(n) \in O(n^2)$

c. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

d. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm, știind că **func(A[1..n])** are complexitatea $O(n^3)$?

```
somesort(L[i..j])
    if (L[i] > L[j]) then
        L[i] ↔ L[j]
    if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
        func(L[i..j])
        t = floor((j - i + 1) / 3)
        somesort(L, i  , j-t)
        somesort(L, i+t, j)
        somesort(L, i  , j-t)
    return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $O(n^3)$

b. $O(n^{\log_{0.66} 3})$ ✖

c. $\Theta(n * \log n)$

d. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^3)$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite
- b. O(log n)
- c. O(1) ✔
- d. O(n)

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(1)

Question **5**

Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

Fie un algoritm nedeterminist care rezolvă problema SAT cu **n** variabile de intrare și **m** clauze (termeni), construind câte o copie pentru fiecare asignare posibilă de valori boolene pentru fiecare variabilă.

(De fapt, acest algoritm a fost discutat și la curs. În unele cărți [1], clauzele unei formule FNC se numesc termeni)

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?
Notația **x^y** înseamnă **pow(x, y)** sau **"x la puterea y"**.

[1] - C. Giumale - Introducere in analiza algoritmilor, Polirom, 2004.

- a. Complexitatea temporală angelică este Θ(n^2 * m) ✖
- b. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan ✔
- c. Algoritmul construiește **2^n** copii
- d. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca cel puțin o clauză este satisfăcută

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Algoritmul construiește **2^n** copii,

După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan

Question **6**

Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $B \in NP - complete$ și $A \leq_P B$, care dintre următoarele afirmații sunt sigur adevărate?

- a. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_P A$, atunci **A** este NP-completă
- b. $A \in NP$ ✔
- c. $A \in P$ ✖
- d. **A** este NP-completă

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_P A$, atunci **A** este NP-completă , $A \in NP$

Question **7**

Partially correct

Mark 0.25 out of 1.00

Problema **GAP** (Graph Accessibility Problem) verifică existența unui drum între un vârf sursă și un vârf destinație într-un graf orientat. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- a. $GAP \in NLOGSPACE$ ✔
- b. $GAP \in DSPACE((log\ n)^2)$
- c. $GAP \in P$
- d. Algoritmul determinist care rezolvă **GAP** optim din punct de vedere al spațiului are o complexitate temporală supra-polinomială

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

$GAP \in NLOGSPACE$,

$GAP \in P$,

$GAP \in DSPACE((log\ n)^2)$,

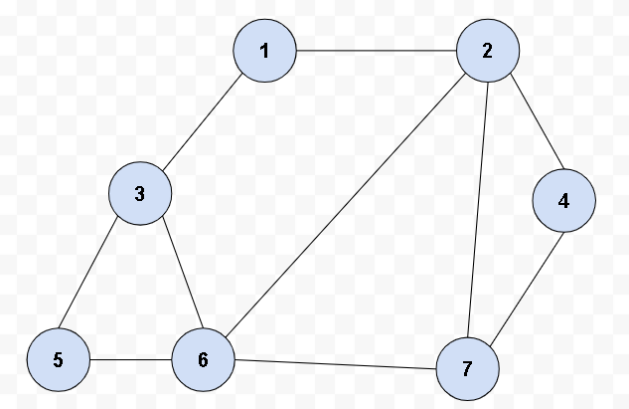
Algoritmul determinist care rezolvă **GAP** optim din punct de vedere al spațiului are o complexitate temporală supra-polinomială

Question **8**

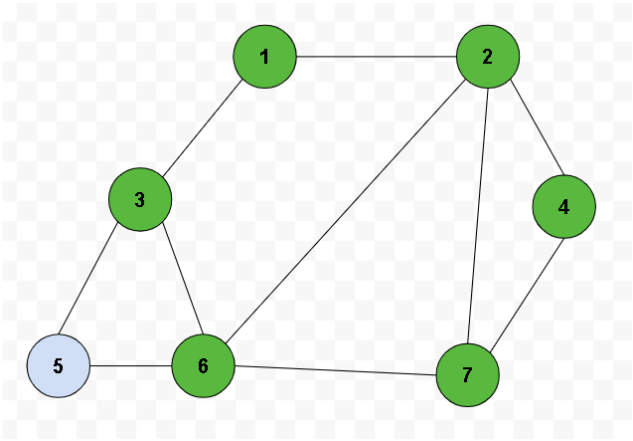
Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

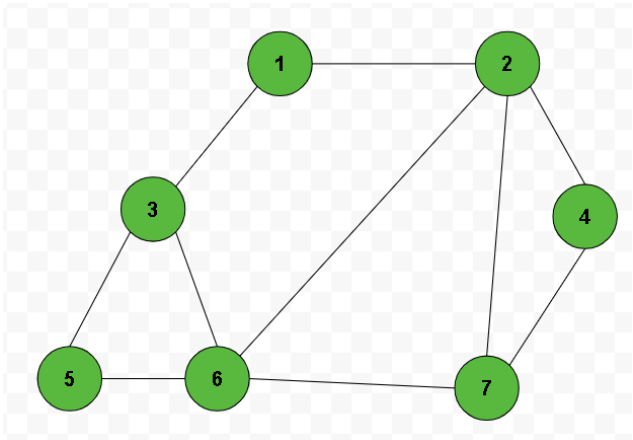
Care dintre variantele de mai jos poate fi o acoperire cu vârfuri calculată de algoritmul 2-aproximare pentru problema acoperirii minimale discutat la curs? Acest algoritm folosește noțiunea de cuplaj maximal, iar vârfurile din acoperirea candidat sunt colorate în verde.



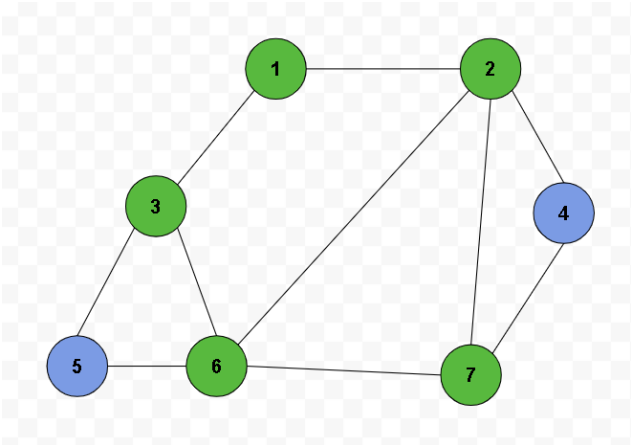
a.



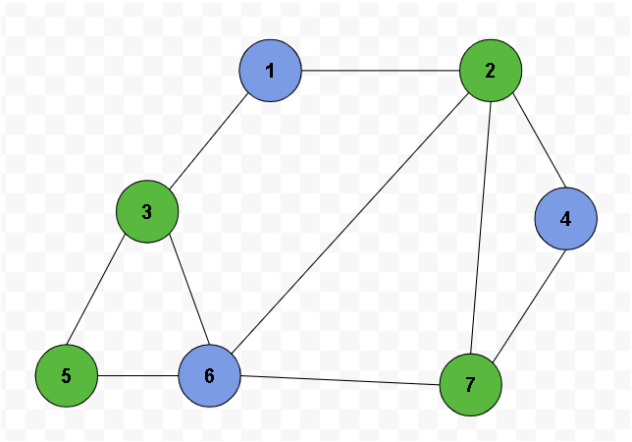
b.



c.

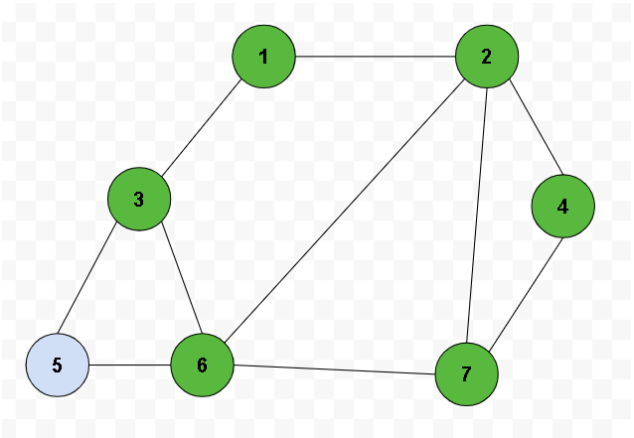


d.

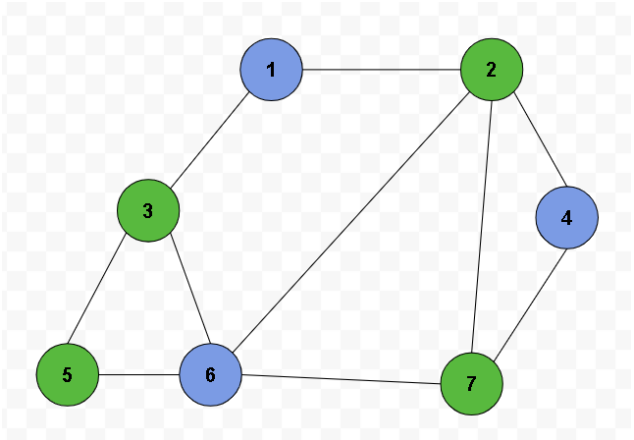


Your answer is incorrect.

The correct answers are:



,



Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre inducția structurală este falsă?

- a. Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat
- b. Inducția structurală este o particularizare a inducției bine-formate
- c. Folosind constructorii interni putem genera o infinitate de elemente din tipul de date analizat ✖
- d. Inducția structurală necesită ca tipul de date analizat să fie definit prin recursivitate structurală

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
  for (i=1..n)
    if (A[i] == x)
      A[i] =y
  return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- b. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**
- c. **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- d. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:00 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:18 AM
Time taken	17 mins 58 secs
Grade	**4.50** out of 10.00 (**45**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(2) A ∈ **NP-hard**

(3) Complementul mulțimii **IA** este o mulțime recursivă

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [ ] a. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă
- [ ] b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(2)** este falsă
- [ ] c. Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă
- [x] d. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă,

Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = n^2 + 1000 * n + (\log n)^{10}$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

b. $f(n) \in O(\mathrm{n}^2)$

c. $f(n) \in O(\mathrm{n}^{10})$

d. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm, știind că **func(A[1..n])** are complexitatea $O(n^3)$?

```
somesort(L[i..j])
    if (L[i] > L[j]) then
        L[i] ↔ L[j]
    if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
        func(L[i..j])
        t = floor((j - i + 1) / 3)
        somesort(L, i  , j-t)
        somesort(L, i+t, j)
        somesort(L, i  , j-t)
    return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

b. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

c. $\Theta(n * \log n)$

d. $O(n^3)$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

$O(n^3)$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

a. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite

b. O(1) ✔

c. O(log n)

d. O(n)

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(1)

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector **A[1..n]** prezentat la curs este adevărată?

- [ ] a. Complexitatea temporală angelică este Θ(n * log n)
- [ ] b. Complexitatea temporală angelică este Θ(n)
- [x] c. Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A** ✔
- [ ] d. Complexitatea spațială a algoritmului este O(1)

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Complexitatea temporală angelică este Θ(n) ,

Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $A \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. **B** este NP-hard
- [ ] b. Dacă P == NP, atunci $B \in P$
- [ ] c. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă
- [x] d. **B** este NP-completă ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă , **B** este NP-hard

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [x] a. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$ ✔
- [ ] b. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [ ] c. $STRONGLY - CONNECTED \in P$
- [x] d. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem) ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

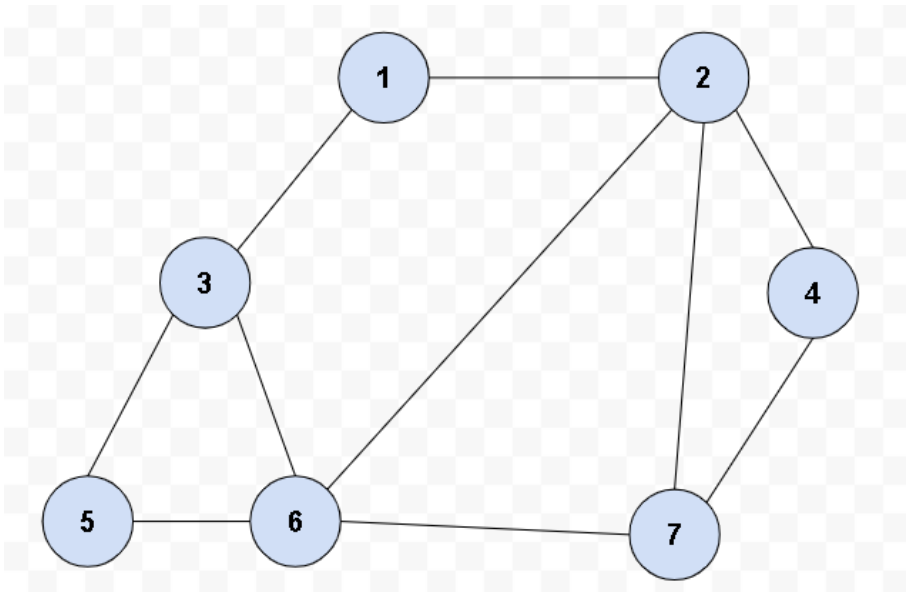
$STRONGLY - CONNECTED \in P$

Question **8**

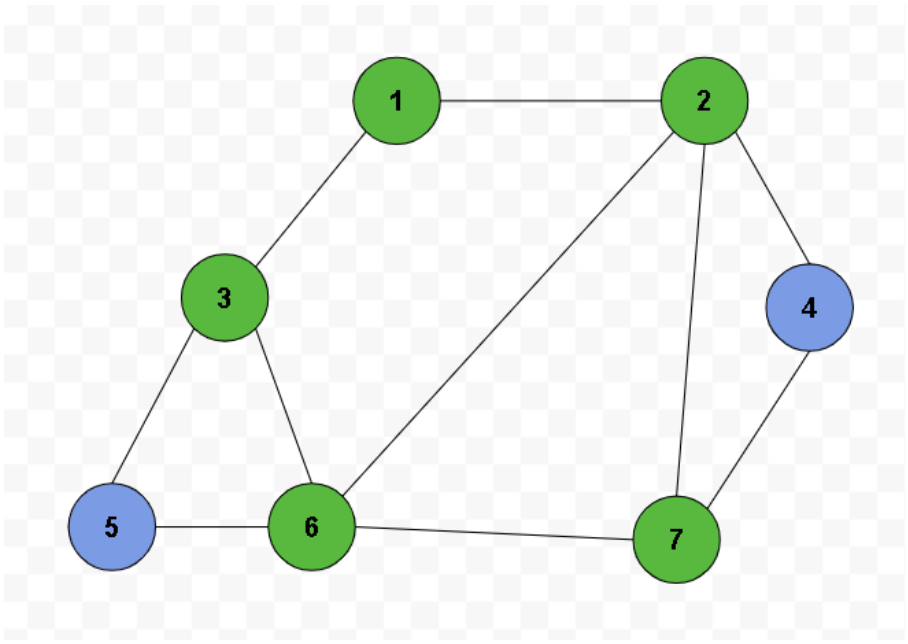
Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

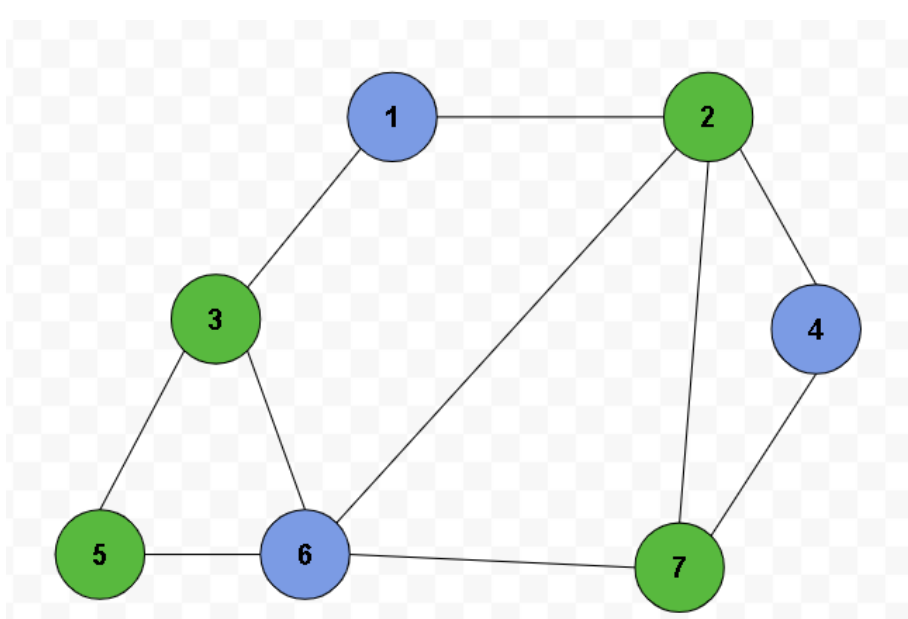
Care dintre variantele de mai jos poate fi o acoperire cu vârfuri calculată de algoritmul 2-aproximare pentru problema acoperirii minimale discutat la curs? Acest algoritm folosește noțiunea de cuplaj maximal, iar vârfurile din acoperirea candidat sunt colorate în verde.



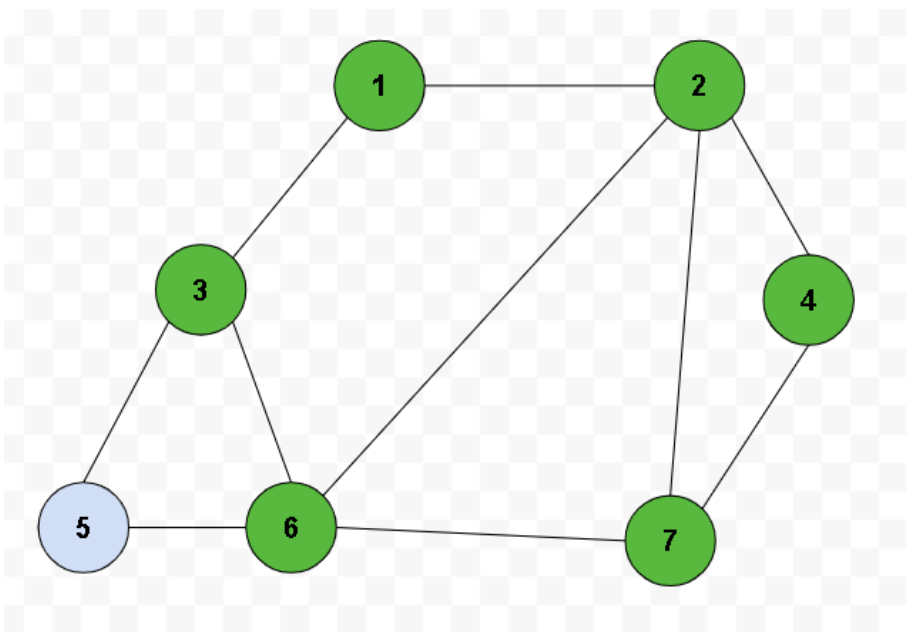
a.



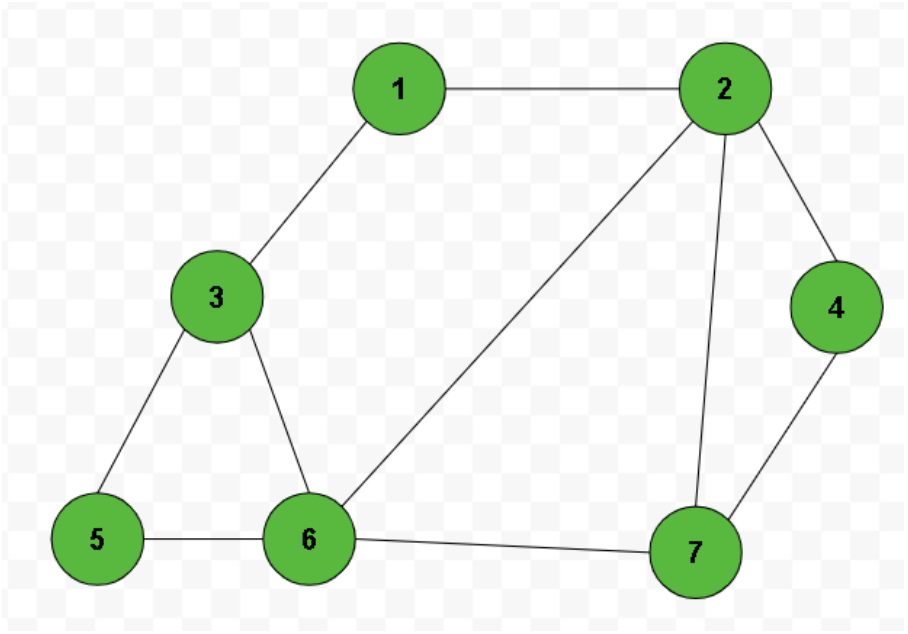
b.



c.

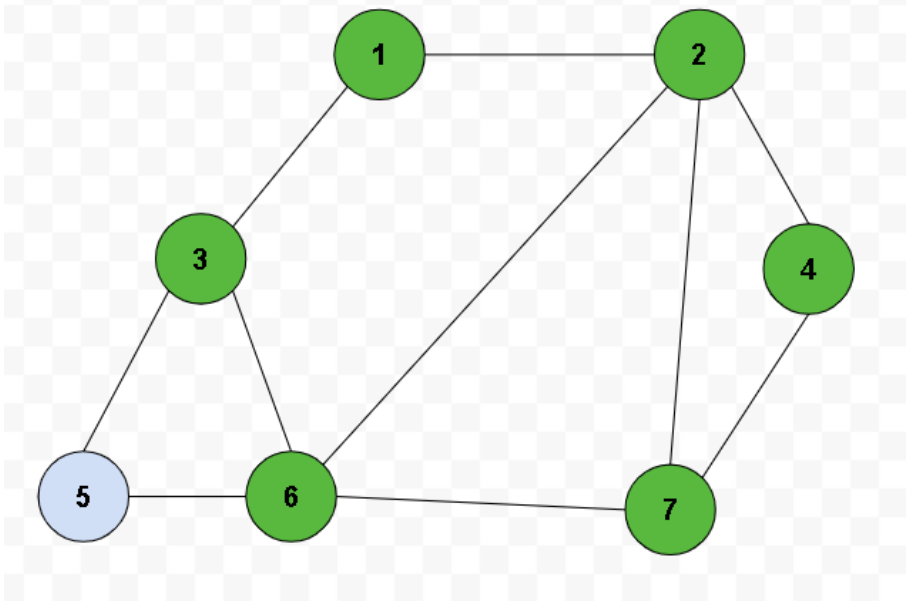


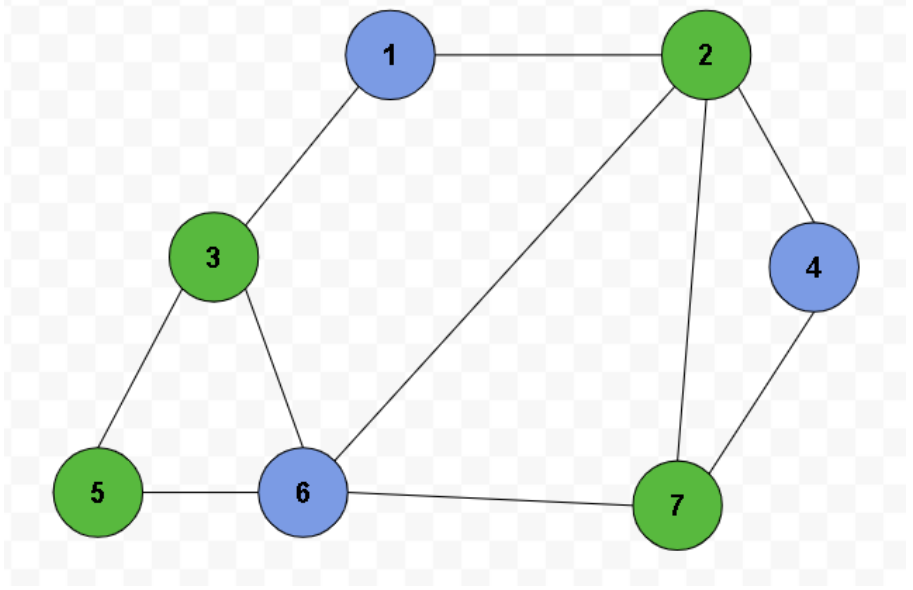
d. ✖



Your answer is incorrect.

The correct answers are:





Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre inducția structurală este falsă?

- a. Folosind constructorii interni putem genera o infinitate de elemente din tipul de date analizat
- b. Inducția structurală necesită ca tipul de date analizat să fie definit prin recursivitate structurală
- c. Inducția structurală este o particularizare a inducției bine-formate
- d. Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Printr-un constructor extern nu se poate genera un numar infinit de elemente din tipul de date analizat

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
    for (i=1..n)
        if (A[i] == x)
            A[i] =y
    return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x** ✖
- b. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- c. **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- d. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:19 AM
Time taken	18 mins 1 sec
Grade	**1.50** out of 10.00 (**15**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema **A** se reduce Turing la problema opririi

(2) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(3) A ∈ NP-complete

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [x] a. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă ✔
- [ ] b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă
- [ ] c. Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă
- [ ] d. Dacă afirmația **(3)** este adevărată, atunci și afirmația **(2)** este adevărată

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = n^2 + 1000 * n + (\log n)^{10}$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O(n^{10})$

b. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

c. $f(n) \in O((\log n)^{10})$

d. $f(n) \in O(n^2)$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm, știind că **func(A[1..n])** are complexitatea $O(n^3)$?

```
somesort(L[i..j])
   if (L[i] > L[j]) then
      L[i] ↔ L[j]
   if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
      func(L[i..j])
      t = floor((j - i + 1) / 3)
      somesort(L, i  , j-t)
      somesort(L, i+t, j)
      somesort(L, i  , j-t)
   return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $\Theta(n * \log n)$

b. $O(n^{\log_{0.66} 3})$ ✖

c. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

d. $O(n^3)$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^3)$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(n)
- b. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite
- c. O(1)
- d. O(log n) ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(1)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie un algoritm nedeterminist care rezolvă problema SAT cu **n** variabile de intrare și **m** clauze (termeni), construind câte o copie pentru fiecare asignare posibilă de valori boolene pentru fiecare variabilă.

(De fapt, acest algoritm a fost discutat și la curs. În unele cărți [1], clauzele unei formule FNC se numesc termeni)

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?
Notația **x^y** înseamnă **pow(x, y)** sau **"x la puterea y"**.

[1] - C. Giumale - Introducere in analiza algoritmilor, Polirom, 2004.

- a. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca cel puțin o clauză este satisfăcută
- b. Complexitatea temporală angelică este Θ(n^2 * m)
- c. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan ✔
- d. Algoritmul construiește **2^n** copii ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Algoritmul construiește **2^n** copii,

După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan

Question **6**

Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $A \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [x] a. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă ✔
- [x] b. **B** este NP-completă ✖
- [ ] c. Dacă P == NP, atunci $B \in P$
- [ ] d. **B** este NP-hard

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **B** este NP-completă , **B** este NP-hard

Question **7**

Not answered

Marked out of 1.00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$
- [ ] b. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [ ] c. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [ ] d. $STRONGLY - CONNECTED \in P$

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

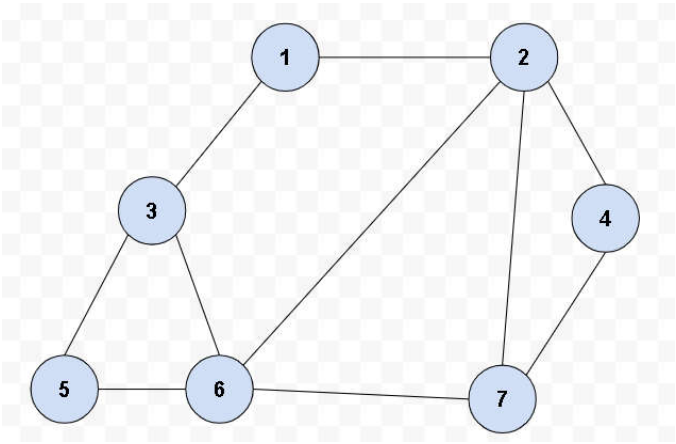
$STRONGLY - CONNECTED \in P$

Question **8**

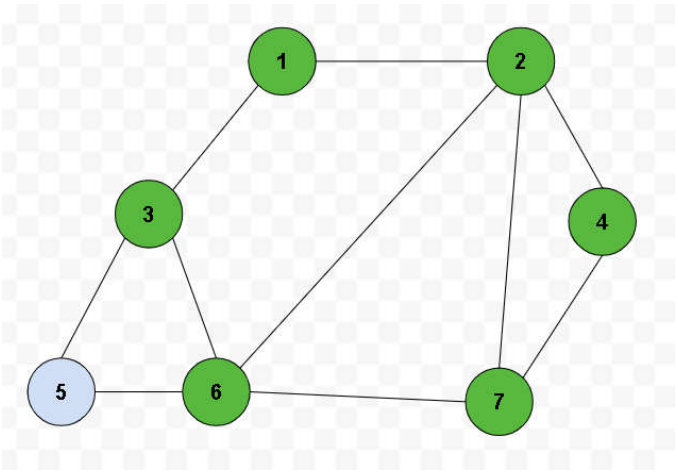
Not answered

Marked out of 1.00

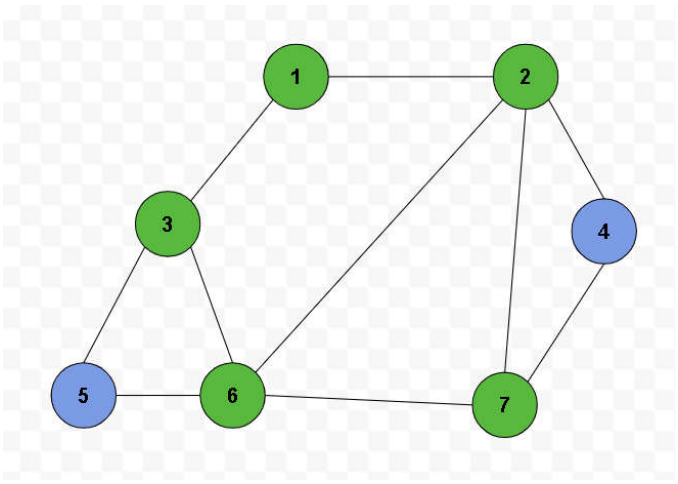
Care dintre variantele de mai jos poate fi o acoperire cu vârfuri calculată de algoritmul 2-aproximare pentru problema acoperirii minimale discutat la curs? Acest algoritm folosește noțiunea de cuplaj maximal, iar vârfurile din acoperirea candidat sunt colorate în verde.



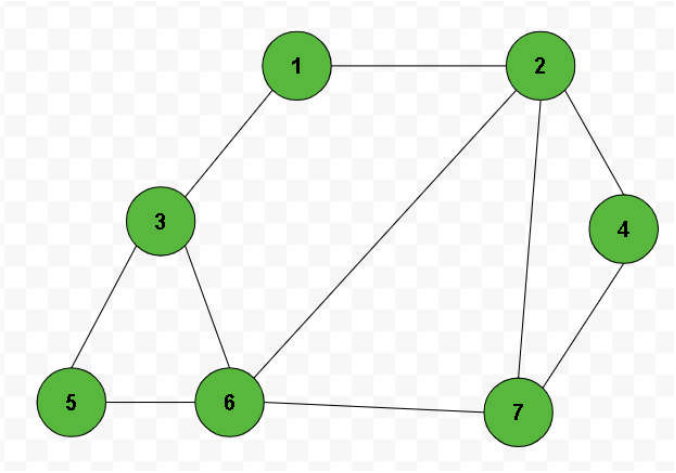
a.



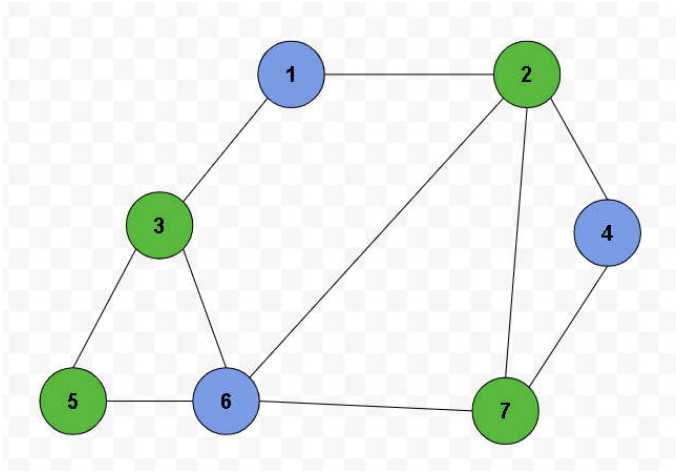
b.



c.

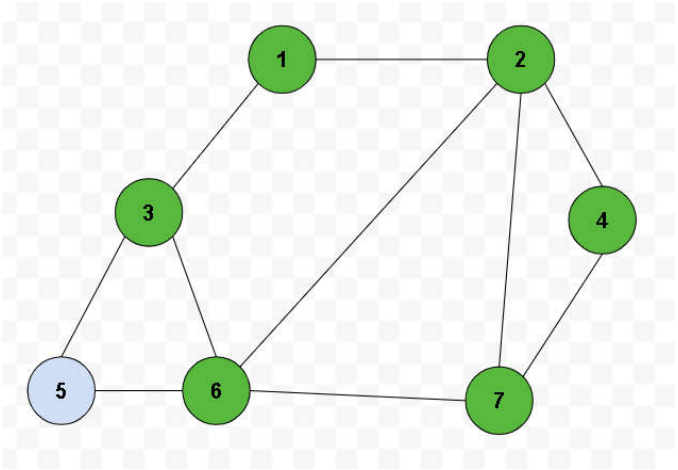


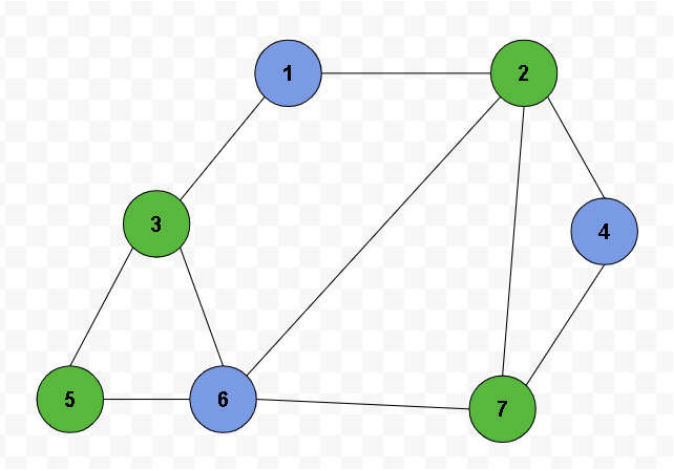
d.



Your answer is incorrect.

The correct answers are:





Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- b. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'**
- c. Ordinea lexicografică
- d. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Ordinea lexicografică

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
   for (i=1..n)
      if (A[i] == x)
         A[i] =y
   return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**
- b. **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- c. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**
- d. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:19 AM
Time taken	18 mins 1 sec
Grade	**2.50** out of 10.00 (**25**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema **A** se reduce Turing la problema opririi

(2) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(3) A ∈ NP-complete

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [x] a. Dacă afirmația **(3)** este adevărată, atunci și afirmația **(2)** este adevărată ✖
- [ ] b. Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă
- [ ] c. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă
- [ ] d. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10}\text{, unde } g(n) \in O(n^2)$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

b. $f(n) \in O(n^{10})$

c. $f(n) \in O(n^2)$

d. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
  if (L[i] > L[j]) then
    L[i] ↔ L[j]
  if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
    t = floor((j - i + 1) / 3)
    somesort(L, i  , j-t)
    somesort(L, i+t, j)
    somesort(L, i  , j-t)
  return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

b. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

c. $\Theta(n^2)$

d. $\Theta(n * \log n)$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru inserarea unui element în heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite
- b. O(log n)
- c. O(1) ✖
- d. O(n)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
O(log n)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie un algoritm nedeterminist care rezolvă problema SAT cu **n** variabile de intrare și **m** clauze (termeni), construind câte o copie pentru fiecare asignare posibilă de valori boolene pentru fiecare variabilă.

(De fapt, acest algoritm a fost discutat și la curs. În unele cărți [1], clauzele unei formule FNC se numesc termeni)

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte?
Notația **x^y** înseamnă **pow(x, y)** sau **"x la puterea y"**.

[1] - C. Giumale - Introducere in analiza algoritmilor, Polirom, 2004.

- [x] a. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan ✔
- [ ] b. Complexitatea temporală angelică este Θ(n^2 * m)
- [x] c. Algoritmul construiește **2^n** copii ✔
- [ ] d. După etapa de construcție, algoritmul verifică ca cel puțin o clauză este satisfăcută

Your answer is correct.

The correct answers are:
Algoritmul construiește **2^n** copii,

După etapa de construcție, algoritmul verifică ca toate clauzele sunt satisfăcute simultan

Question **6**

Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $A \in NP - complete$ și $A \leq_P B$, care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. **B** este NP-hard
- [x] b. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_P A$, atunci **B** este NP-completă ✔
- [ ] c. Dacă P == NP, atunci $B \in P$
- [x] d. **B** este NP-completă ✖

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_P A$, atunci **B** este NP-completă , **B** este NP-hard

Question **7**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [ ] b. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [ ] c. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$
- [x] d. $STRONGLY - CONNECTED \in P$ ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

$STRONGLY - CONNECTED \in P$

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- b. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet
- c. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet
- d. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea lexicografică
- b. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- c. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'**
- d. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Ordinea lexicografică

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
    for (i=1..n)
        if (A[i] == x)
            A[i] =y
    return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**
- b. **A[1..i]** nu îl conține pe **x** ✖
- c. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**
- d. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:19 AM
Time taken	18 mins
Grade	**3.00** out of 10.00 (**30**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(2) A ∈ NP-hard

(3) Complementul mulțimii **IA** este o mulțime recursivă

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- [ ] a. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă
- [x] b. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă ✔
- [ ] c. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(2)** este falsă
- [ ] d. Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, atunci propoziția **(3)** este falsă,

Dacă propozițiile **(2)** și **(3)** sunt adevărate, atunci problema **A** este decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = n^2 + 1000 * n + (\log n)^{10}$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O(n^{10})$

b. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

c. $f(n) \in O(n^2)$

d. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm, știind că **func(A[1..n])** are complexitatea $O(n^3)$?

```
somesort(L[i..j])
    if (L[i] > L[j]) then
        L[i] ↔ L[j]
    if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
        func(L[i..j])
        t = floor((j - i + 1) / 3)
        somesort(L, i  , j-t)
        somesort(L, i+t, j)
        somesort(L, i  , j-t)
    return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

b. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

c. $O(n^3)$

d. $\Theta(n * \log n)$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^3)$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite
- b. O(1) ✔
- c. O(n)
- d. O(log n)

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(1)

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector **A[1..n]** prezentat la curs este adevărată?

- a. Complexitatea spațială a algoritmului este O(1)
- b. Complexitatea temporală angelică este Θ(n)
- c. Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A** ✔
- d. Complexitatea temporală angelică este Θ(n * log n)

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Complexitatea temporală angelică este Θ(n) ,

Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $B \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt sigur adevărate?

- [x] a. **A** este NP-completă ✖
- [ ] b. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă
- [ ] c. $A \in NP$
- [ ] d. $A \in P$

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă , $A \in NP$

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. $STRONGLY - CONNECTED \in P$
- [ ] b. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$
- [ ] c. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [x] d. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem) ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

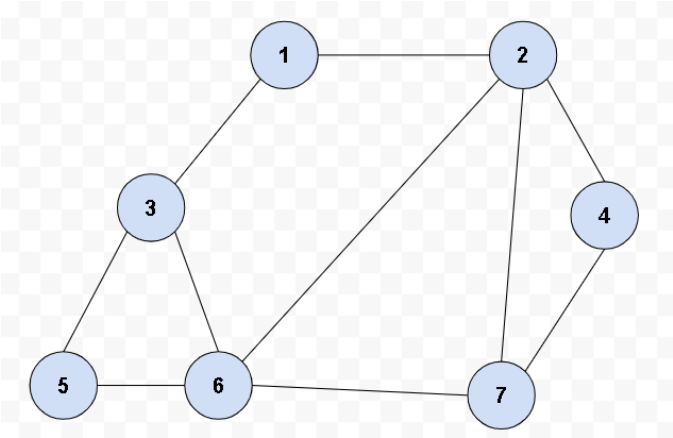
$STRONGLY - CONNECTED \in P$

Question **8**

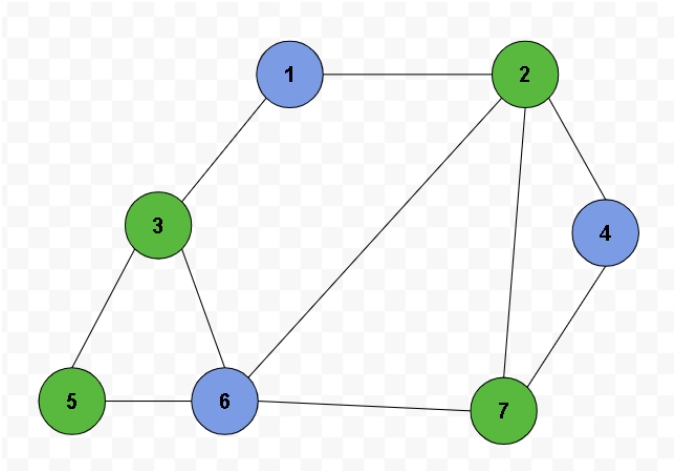
Not answered

Marked out of 1.00

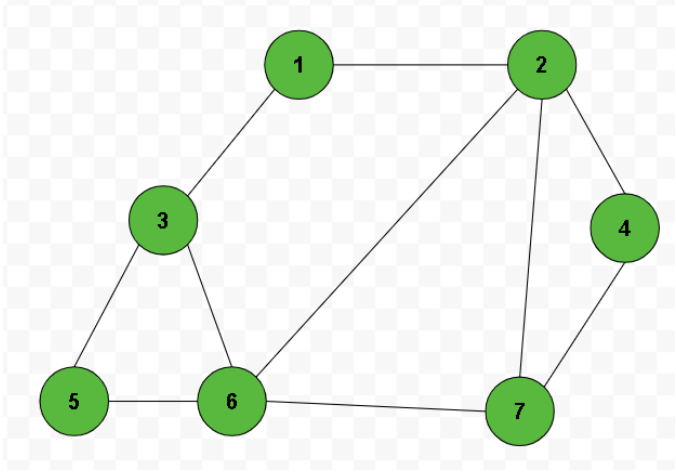
Care dintre variantele de mai jos poate fi o acoperire cu vârfuri calculată de algoritmul 2-aproximare pentru problema acoperirii minimale discutat la curs? Acest algoritm folosește noțiunea de cuplaj maximal, iar vârfurile din acoperirea candidat sunt colorate în verde.



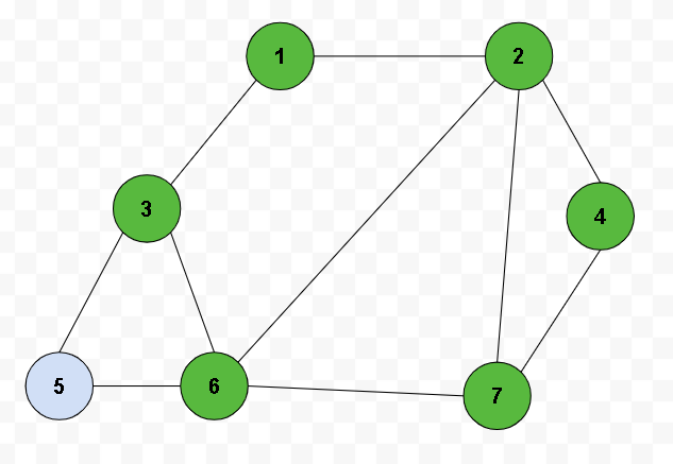
a.



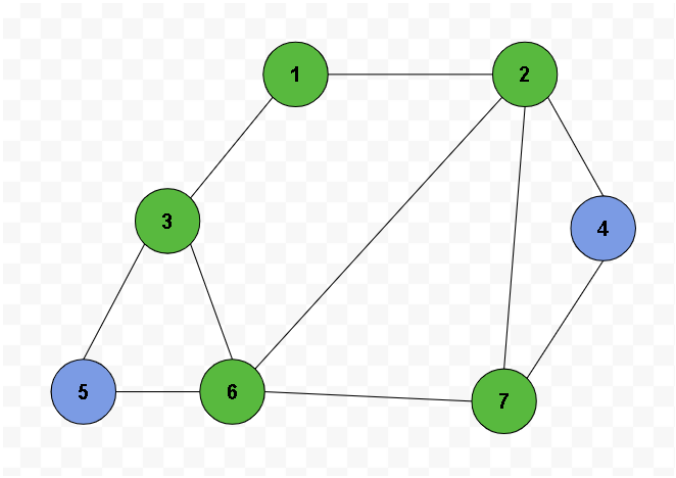
b.



c.

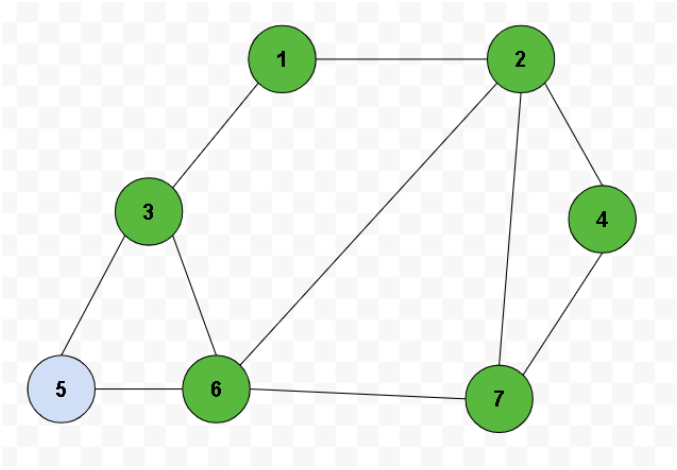


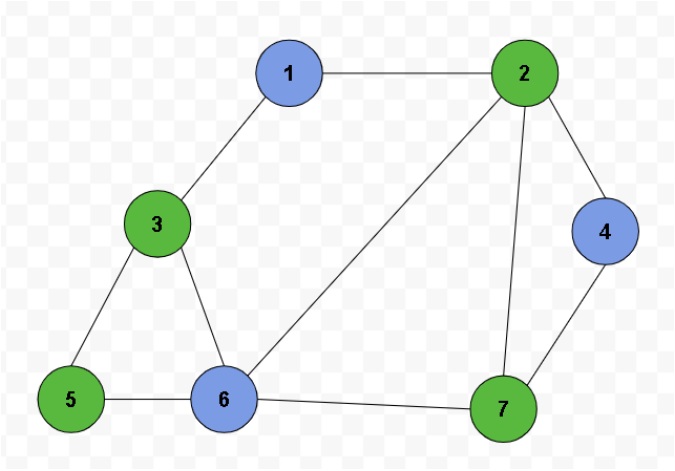
d.



Your answer is incorrect.

The correct answers are:





Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'**
- b. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- c. Ordinea lexicografică
- d. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Ordinea lexicografică

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
    for (i=1..n)
        if (A[i] == x)
            A[i] =y
    return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**
- b. **A[1..i]** nu îl conține pe **x** ✖
- c. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- d. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:00 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:18 AM
Time taken	18 mins
Grade	**4.67** out of 10.00 (**47**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema **A** se reduce Turing la problema opririi

(2) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(3) A ∈ NP-complete

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- a. Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă
- b. Dacă afirmația **(3)** este adevărată, atunci și afirmația **(2)** este adevărată ✖
- c. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă
- d. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10}\text{, unde } g(n) \in O(n^2)$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O(n^{10})$

b. $f(n) \in O(n^2)$

c. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

d. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
    if (L[i] > L[j]) then
        L[i] ↔ L[j]
    if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
        t = floor((j - i + 1) / 3)
        somesort(L, i  , j-t)
        somesort(L, i+t, j)
        somesort(L, i  , j-t)
    return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $\Theta(n^2)$

b. $O(n^{\log_{0.66} 3})$ ✖

c. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

d. $\Theta(n * \log n)$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(n)
- b. O(1) ✔
- c. O(log n)
- d. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(1)

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector **A[1..n]** prezentat la curs este adevărată?

- a. Complexitatea spațială a algoritmului este O(1)
- b. Complexitatea temporală angelică este Θ(n * log n)
- c. Complexitatea temporală angelică este Θ(n)
- d. Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A** ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Complexitatea temporală angelică este Θ(n) ,

Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $B \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt sigur adevărate?

- a. **A** este NP-completă
- b. $A \in P$
- c. $A \in NP$
- d. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă , $A \in NP$

Question **7**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- a. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem) ✔
- b. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$ ✔
- c. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- d. $STRONGLY - CONNECTED \in P$

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.

The correct answers are:

STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

$STRONGLY - CONNECTED \in P$

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- b. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet
- c. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- d. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea lexicografică
- b. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'** ✖
- c. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- d. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Ordinea lexicografică

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
    for (i=1..n)
        if (A[i] == x)
            A[i] =y
    return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x** ✔
- b. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- c. **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- d. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

Your answer is correct.

The correct answer is:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:00 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:18 AM
Time taken	18 mins
Grade	**4.67** out of 10.00 (**47**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema **A** se reduce Turing la problema opririi

(2) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(3) A ∈ NP-complete

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- a. Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă
- b. Dacă afirmația **(3)** este adevărată, atunci și afirmația **(2)** este adevărată ✖
- c. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă
- d. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = g(n) + 1000 * n + (\log n)^{10}\text{, unde } g(n) \in O(n^2)$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in O(n^{10})$

b. $f(n) \in O(n^2)$

c. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

d. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm?

```
somesort(L[i..j])
    if (L[i] > L[j]) then
        L[i] ↔ L[j]
    if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
        t = floor((j - i + 1) / 3)
        somesort(L, i  , j-t)
        somesort(L, i+t, j)
        somesort(L, i  , j-t)
    return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $\Theta(n^2)$

b. $O(n^{\log_{0.66} 3})$ ✖

c. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

d. $\Theta(n * \log n)$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

$O(n^{\log_{1.5} 3})$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. O(n)
- b. O(1) ✔
- c. O(log n)
- d. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(1)

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector **A[1..n]** prezentat la curs este adevărată?

- a. Complexitatea spațială a algoritmului este O(1)
- b. Complexitatea temporală angelică este Θ(n * log n)
- c. Complexitatea temporală angelică este Θ(n)
- d. Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A** ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Complexitatea temporală angelică este Θ(n) ,

Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $B \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt sigur adevărate?

- a. **A** este NP-completă
- b. $A \in P$
- c. $A \in NP$
- d. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă , $A \in NP$

Question **7**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- a. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem) ✔
- b. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$ ✔
- c. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- d. $STRONGLY - CONNECTED \in P$

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.

The correct answers are:

STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

$STRONGLY - CONNECTED \in P$

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- b. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet
- c. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite
- d. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea lexicografică
- b. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'** ✖
- c. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- d. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Ordinea lexicografică

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
    for (i=1..n)
        if (A[i] == x)
            A[i] =y
    return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x** ✔
- b. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- c. **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- d. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

Your answer is correct.

The correct answer is:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►

Started on	Tuesday, 2 February 2021, 11:00 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 2 February 2021, 11:18 AM
Time taken	17 mins 59 secs
Grade	**3.83** out of 10.00 (**38**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie o problemă de decizie **A : IA --> {0, 1}**

Se dau următoarele propoziții:

(1) problema **A** se reduce Turing la problema opririi

(2) problema PCP se reduce Turing la problema **A**

(3) A ∈ NP-complete

Selectați toate variantele corecte de mai jos.

- a. Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă
- b. Dacă afirmația **(3)** este adevărată, atunci și afirmația **(2)** este adevărată ✖
- c. Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă
- d. Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Dacă propoziția **(1)** este adevărată, problema **A** poate fi decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(2)** sunt adevărate, problema **A** este semi-decidabilă,

Dacă propozițiile **(1)** și **(3)** sunt adevărate, problema **A** este sigur decidabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie funcția

$$f(n) = n^2 + 1000 * n + (\log n)^{10}$$

Care dintre afirmațiile următoare sunt false?

a. $f(n) \in \Omega((\log n)^{10})$

b. $f(n) \in O(n^2)$

c. $f(n) \in O(n^{10})$

d. $f(n) \in O((\log n)^{10})$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

$$f(n) \in O((\log n)^{10})$$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este complexitatea următorului algoritm, știind că **func(A[1..n])** are complexitatea $O(n^3)$?

```
somesort(L[i..j])
    if (L[i] > L[j]) then
        L[i] ↔ L[j]
    if ((j - i + 1) > 2) then        // daca avem minim 3 elemente in vector
        func(L[i..j])
        t = floor((j - i + 1) / 3)
        somesort(L, i  , j-t)
        somesort(L, i+t, j)
        somesort(L, i  , j-t)
    return L

Apel initial: somesort(A[1..n])
```

a. $O(n^{\log_{0.66} 3})$

b. $O(n^3)$ ✔

c. $O(n^{\log_{1.5} 3})$

d. $\Theta(n * \log n)$

Your answer is correct.

The correct answer is:

$O(n^3)$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă definim funcția potențial pentru un heap ca fiind suma nivelurilor tuturor nodurilor din arborele corespunzător heap-ului, care este costul amortizat obținut pentru eliminarea unui element din heap (aplicând metoda potențialului)?

- a. Toate celelalte răspunsuri sunt greșite
- b. O(log n)
- c. O(1) ✔
- d. O(n)

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(1)

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre algoritmul nedeterminist de sortare a unui vector **A[1..n]** prezentat la curs este adevărată?

- a. Complexitatea temporală angelică este Θ(n * log n)
- b. Complexitatea spațială a algoritmului este O(1)
- c. Complexitatea temporală angelică este Θ(n)
- d. Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Complexitatea temporală angelică este Θ(n) ,

Algoritmul creează **n!** copii, fiecare copie construind o permutare a vectorului **A**

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. Știind că $B \in NP - complete$ și $A \leq_p B$, care dintre următoarele afirmații sunt sigur adevărate?

- [x] a. Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă ✔
- [ ] b. $A \in P$
- [ ] c. **A** este NP-completă
- [ ] d. $A \in NP$

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Dacă reușim să demonstrăm că $B \leq_p A$, atunci **A** este NP-completă , $A \in NP$

Question **7**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Problema **STRONGLY-CONNECTED** verifică dacă toate nodurile unui graf orientat pot fi atinse din orice alt nod. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- [ ] a. $STRONGLY - CONNECTED \in P$
- [ ] b. **STRONGLY-CONNECTED** nu se poate rezolva cu aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem)
- [x] c. **STRONGLY-CONNECTED** se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem) ✔
- [ ] d. $STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

STRONGLY-CONNECTED se poate rezolva în aceeași complexitate spațială ca problema **GAP** (Graph Accesibility Problem),

$STRONGLY - CONNECTED \in NLOGSPACE$,

$STRONGLY - CONNECTED \in P$

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie algoritmul de aproximare pentru problema acoperirii minimale cu vârfuri a unui graf **G(V, E)**, discutat la curs, care alege la fiecare pas nodul de grad maxim și îl elimină din graf, împreună cu toate muchiile adiacente.

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

- a. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru un graf complet
- b. Factorul de aproximare este **2** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite ✖
- c. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru un graf complet
- d. Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Factorul de aproximare este **log |V|** , care se obține pentru anumite grafuri bipartite

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă **X** reprezintă mulțimea cuvintelor care pot fi formate cu simboluri din alfabetul limbii române, care dintre următoarele relații de ordine nu este bine formată pentru mulțimea **X** ?

- a. Ordinea dată de faptul că **a** este prefix al lui **b**
- b. Ordinea dată de numărul de apariții ale simbolului (literei) **'a'** ✖
- c. Ordinea dată de faptul că **a** este subșir al lui **b**
- d. Ordinea lexicografică

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Ordinea lexicografică

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie următoarea secvență de cod:

```
fun(A[1..n], x, y)
    for (i=1..n)
        if (A[i] == x)
            A[i] =y
    return A
```

Care dintre următoarele proprietăți reprezintă un invariant la ciclare pentru bucla din codul de mai sus?

- a. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**
- b. **A[1..i]** nu îl conține pe **x**
- c. **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x** ✖
- d. Dacă **x != y**, atunci **A[1..i]** nu îl conține pe **x**

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Dacă **x != y**, atunci **A[1..i-1]** nu îl conține pe **x**

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - partea a 2a ►